1re STI2D — Fonctions

Fiche d'exercices du chapitre

I — Antécédent et image

Exercice 1 : Images et antécédent

On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x - 2x^2$.

1) Calculer l'image de 1, de -2, puis de 2,5.
2) Le nombre 3 est-il un antécédent de -6 par f ? Justifier.

Exercice 2 : Une fonction affine

On considère la fonction g définie par $g(x) = 5x - 8$.

1) Calculer l'image de -3, de 4, puis de $\frac{6}{5}$.
2) Le nombre $\frac{2}{5}$ est-il un antécédent de 6 par g ? Justifier.

Exercice 3 : Plusieurs antécédents

On considère la fonction h définie par $h(x) = x^2 - x - 6$.

1) Calculer $h(0)$, $h(2)$ et $h(-2)$.
2) Le nombre 3 est-il un antécédent de 0 par h ? Justifier.
3) Citer deux antécédents de 0 par h.

Exercice 4 : Calculer des antécédents

Pour chaque fonction f, calculer les antécédents du nombre y.

a) $f(x) = x - 4$; $y = 3$
b) $f(x) = x^2$; $y = 36$
c) $f(x) = \frac{1}{x}$; $y = 4$
d) $f(x) = x(x-5)$; $y = 0$

II — Ensemble de définition

Exercice 5 : Valeurs interdites

On considère les fonctions

$$f(x) = \frac{1}{x} \qquad g(x) = \frac{x+2}{x-5} \qquad h(x) = \sqrt{x}$$

et les nombres -2 ; 5 ; 0 ; 9. Pour chaque fonction, un de ces quatre nombres n'a pas d'image : lequel ? Justifier.

Exercice 6 : Calculer, si c'est possible

On considère les fonctions $f(x) = \frac{8}{x-4}$ et $g(x) = \sqrt{x+2}$.

Calculer, si c'est possible :

a) $f(6)$; $f(-4)$; $f(4)$
b) $g(7)$; $g(14)$; $g(-3)$

Exercice 7 : Fractions

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \frac{1}{x+3}$
b) $g(x) = \frac{x-2}{x-9}$
c) $h(x) = \frac{5}{3x-12}$
d) $k(x) = \frac{2x}{4x+20}$

Exercice 8 : Racines carrées

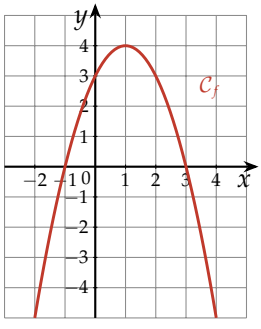
Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \sqrt{x-4}$
b) $g(x) = \sqrt{x+6}$
c) $h(x) = \sqrt{2x-10}$
d) $k(x) = \sqrt{3x+5}$

III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Exercice 9 : Première lecture graphique

Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-2\,;4]$.



Compléter par lecture graphique.

a) $f(0) = \ldots$ et $f(2) = \ldots$
b) L'image de -1 par f est ...
c) 4 a pour antécédent ...
d) Les antécédents de 0 par f sont ... et ...
e) Le nombre 5 a-t-il un antécédent par f ? Justifier.

Exercice 10 : Lire un tableau de valeurs

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	2	-1	-3	1

1) Donner l'image de -1, de 1, puis de -2.
2) Le nombre 1 est-il un antécédent de -3 ?
3) Donner un antécédent de 1.

Exercice 11 : Images et antécédents dans un tableau

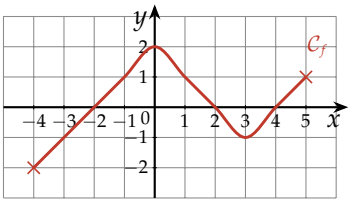
Voici un tableau de valeurs d'une fonction g.

x	-3	-1	2	4	6
$g(x)$	-4	6	0	-1	-4

1) Donner l'image de 4, de 2, puis de -1.
2) Citer un antécédent de 6, de -1, puis de -4.
3) Pourquoi dit-on « *un* antécédent » et non « *l'*antécédent » ?

Exercice 12 : Lecture graphique complète

Voici la courbe d'une fonction f.



Déterminer, par lecture graphique :

a) l'ensemble de définition de f ;
b) l'image de 3 ;
c) l'image de -1 ;
d) $f(1)$ et $f(-4)$;
e) les antécédents de 2 ;
f) les antécédents de 1 ;
g) les antécédents de 0 ;
h) les antécédents de -1 ;
i) les antécédents de 3 ;
j) le maximum et le minimum de f, et où ils sont atteints.

Exercice 13 : Deux expressions, une seule fonction

On considère les fonctions f et g définies par

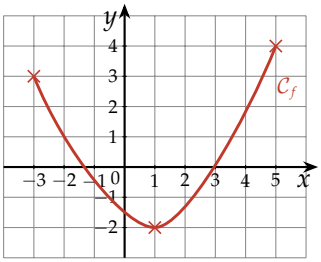
$$f(x) = (x+4)(3-x) + x^2 - 5 \qquad \text{et} \qquad g(x) = 7 - x.$$

1) Calculer $f(2)$ et $g(2)$.
2) Choisir un autre nombre et calculer son image par f, puis par g.
3) Démontrer que tout nombre a la même image par f et par g.

IV — Tableau de variations d'une fonction

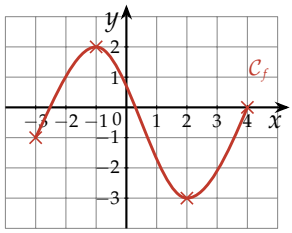
Exercice 14 : De la courbe au tableau

La fonction f est définie sur $[-3\,;5]$ par sa courbe ci-dessous. Dresser son tableau de variations, puis donner son maximum et son minimum.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 15 : Décrire puis résumer
Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-3\,;4]$.



1) Décrire par des phrases les variations de f.
2) Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 16 : Du tableau à la courbe
Voici le tableau de variations d'une fonction f.

x	-4		0		3
f	-2	↗	3	↘	-1

1) Quel est l'ensemble de définition de f ?
2) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter f.

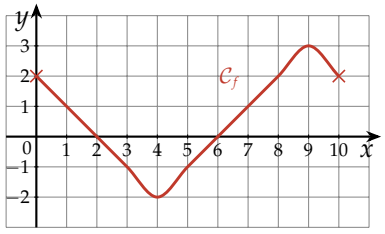
Exercice 17 : Lire un tableau de variations
Voici le tableau de variations d'une fonction g.

x	-5		-2		1		4
g	3	↘	-2	↗	4	↘	0

1) Quel est l'ensemble de définition de g ?
2) Décrire par des phrases les variations de g.
3) Donner le maximum et le minimum de g, et où ils sont atteints.
4) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter g.

Exercice 18 : Construire un tableau à partir d'un texte
La fonction f est définie sur $[-4\,;5]$. On sait que :
— f est croissante sur $[-4\,;1]$ et sur $[3\,;5]$;
— f est décroissante sur $[1\,;3]$;
— $f(-4) = -3$; $f(1) = f(5) = 2$; $f(3) = -1$.
1) Dresser le tableau de variations de f.
2) Tracer dans un repère une courbe qui peut représenter f.

Exercice 19 : Résolution graphique
Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[0\,;10]$.



1) Résoudre graphiquement :
   a) $f(x) = 2$ b) $f(x) = 1$ c) $f(x) = -2$ d) $f(x) = 4$ e) $f(x) = 0$
2) Combien l'équation $f(x) = -1$ a-t-elle de solutions ?
3) Résoudre graphiquement, en donnant les solutions sous forme d'intervalles :
   a) $f(x) > -2$ b) $f(x) < 1$ c) $f(x) \geqslant 1$ d) $f(x) \geqslant 0$

V — Fonctions affines — équation réduite

Exercice 20 : Reconnaître m et p
Chaque fonction est affine : $f(x) = mx + p$. Donner m et p pour chacune.

a) $f(x) = 5x - 2$
b) $f(x) = -3x + 6$
c) $f(x) = x - 4$
d) $f(x) = 7 - 3x$
e) $f(x) = 4$
f) $f(x) = -2x$
g) $f(x) = \dfrac{-x}{3} + 1$
h) $f(x) = \dfrac{2}{5}x - \dfrac{3}{5}$

Exercice 21 : Images et ordonnée à l'origine
On considère la fonction affine f définie par $f(x) = -2x + 5$.
1) Calculer $f(4)$, puis $f(-3)$.
2) Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite qui représente f ?

Exercice 22 : Pente et équation réduite (1)
Déterminer la pente de la droite (AB), puis son équation réduite, avec $A(5\,;-2)$ et $B(0\,;3)$.

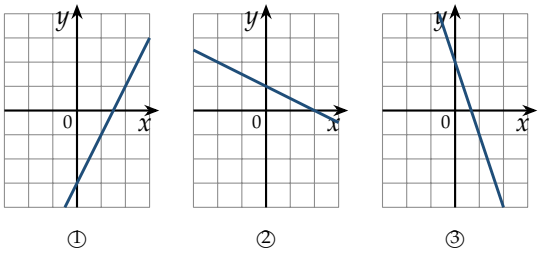
Exercice 23 : Pente et équation réduite (2)
Même consigne avec $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;10)$.

VI — Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Exercice 24 : Sens de variation
Donner, en justifiant, le sens de variation de chaque fonction affine.

1) $f(x) = 3x - 1$
2) $f(x) = -2x + 7$
3) $f(x) = x + 4$
4) $f(x) = 5 - x$
5) $f(x) = \sqrt{2}\,(x - 3)$
6) $f(x) = \dfrac{4 - 3x}{5}$

Exercice 25 : Associer chaque fonction à sa droite
Associer chaque fonction à sa droite, en justifiant par la pente et l'ordonnée à l'origine.



Le quadrillage est unitaire.

$f(x) = -3x + 2$ $\quad g(x) = 2x - 3$ $\quad h(x) = -\dfrac{1}{2}x + 1$

Exercice 26 : Appartenance et tracé
Soit d la droite d'équation réduite $y = 4x - 3$.
1) Vérifier que le point $A(1\,;1)$ est sur d.
2) Trouver l'abscisse du point B de d dont l'ordonnée est 5.
3) Tracer la droite d.

Exercice 27 : Tracer à partir d'un point et de la pente
Pour chaque cas, tracer la droite qui passe par A et de pente m, puis donner son équation réduite.
a) $A(1\,;2)$ et $m = 3$ b) $A(3\,;-1)$ et $m = -2$

VII — Équation cartésienne d'une droite

Exercice 28 : Équation cartésienne de (AB) (1)
Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB), avec $A(2\,;3)$ et $B(5\,;1)$. Contrôler le résultat avec les deux points.

Exercice 29 : Équation cartésienne de (AB) (2)
Même consigne avec $A(-3\,;-1)$ et $B(5\,;3)$.

Exercice 30 : Lire une équation cartésienne
On considère la droite d d'équation cartésienne $3x - 4y + 5 = 0$.
1) Les points $A(1\,;2)$, $B(-3\,;-1)$ et $C(2\,;3)$ sont-ils sur d ? Justifier par un calcul.
2) Trouver l'ordonnée du point de d d'abscisse 5.
3) Trouver l'abscisse du point de d d'ordonnée -4.
4) Donner un vecteur directeur de d.

VIII — Tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$

Exercice 31 : Point et vecteur directeur
1) Déterminer une équation cartésienne de la droite d qui passe par $A(1\,;-2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(1\,;3)$, puis tracer d.
2) On donne $B(-4\,;-3)$ et $C(2\,;0)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC), puis la tracer.

Exercice 32 : Deux droites dans un même repère
On considère les droites d et d' d'équations

$$2x + 3y - 6 = 0 \qquad \text{et} \qquad 4x - 3y - 3 = 0.$$

Tracer ces deux droites dans un même repère.
Chercher deux points de chaque droite, en choisissant des valeurs de x qui donnent un y entier.

Exercice 33 : Droites verticales et horizontales
Tracer dans un même repère les droites d'équations :

a) $x + 2 = 0$
b) $y - 4 = 0$
c) $x - y - 1 = 0$
d) $3x + 2y - 4 = 0$

Lesquelles sont verticales ? horizontales ? Lesquelles ont une équation réduite ?

IX — Passer d'une forme à l'autre

Exercice 34 : Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)
On donne $A(-1\,;-4)$ et $B(2\,;2)$.
1) Déterminer la pente de la droite (AB), puis son équation réduite.
2) En déduire une équation cartésienne de (AB).

Exercice 35 : Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)
Même consigne avec $A(0\,;3)$ et $B(4\,;1)$.

Exercice 36 : Deux droites à déterminer
On donne les points $C(3\,;-2)$, $D(1\,;6)$ et $E(-1\,;5)$.
Déterminer l'équation réduite :
a) de la droite (CD) ;
b) de la droite d de pente 5 qui passe par E.

Exercice 37 : Un point et une pente
Déterminer l'équation réduite de chaque droite, puis une équation cartésienne.
a) d passe par $A(2\,;-3)$ et a pour pente 4 ;
b) d' passe par $B(5\,;-4)$ et a pour pente 0.

X — Fonction carré

Exercice 38 : Images et antécédents par la fonction carré
1) Calculer le carré de -4, de 7, de $-0{,}2$, puis de 20.
2) Donner les antécédents par la fonction carré de 25, de 0, de -9, puis de 11.

Exercice 39 : Lecture graphique avec la fonction carré
On considère la fonction carré $f(x) = x^2$, pour x dans $[-2\,;2]$.
1) Compléter le tableau de valeurs.

x	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
$f(x)$									

2) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé (unité : 1 cm).
3) Résoudre graphiquement :
a) $x^2 = 1$ b) $x^2 = 4$ c) $x^2 = -1$
4) Résoudre graphiquement, en donnant les solutions sous forme d'intervalles :
a) $x^2 \leqslant 1$ b) $x^2 > 1$ c) $x^2 < 4$

Exercice 40 : Se ramener à $x^2 = k$
1) Montrer que l'équation $5x^2 - 4 = -x^2 + 14$ équivaut à $x^2 = 3$.
2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 3$.
3) En déduire les solutions de $5x^2 - 4 = -x^2 + 14$.

Exercice 41 : Équations avec des carrés
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $3x^2 - 8 = x^2 + 10$
b) $6x^2 - 1 = 8x^2 - 11$
c) $2x^2 + 7 = 3$

XI — Fonction cube

Exercice 42 : Images et antécédents par la fonction cube
1) Calculer le cube de 3, de -2, de 0,2, puis de -5.
2) Donner l'antécédent par la fonction cube de 64, de -27, de 1 000, puis de 6.

Exercice 43 : Lecture graphique avec la fonction cube
On considère la fonction cube $g(x) = x^3$, pour x dans $[-1{,}5\,;1{,}5]$.
1) Compléter le tableau de valeurs (arrondir au dixième).

x	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$
$g(x)$							

2) Tracer la courbe de g dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
3) Résoudre graphiquement :
a) $x^3 = 1$ b) $x^3 = -1$ c) $x^3 = 0$
4) Résoudre graphiquement, en donnant les solutions sous forme d'intervalles :
a) $x^3 \leqslant 1$ b) $x^3 > -1$ c) $x^3 \geqslant 0$

Exercice 44 : Équations avec des cubes (1)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $-3x^3 + 10 = 5x^3 - 6$
b) $5x^3 - 3 = 2x^3 + 21$

Exercice 45 : Équations avec des cubes (2)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x^3 + 9 = x^3 - 15$
b) $-x^3 - 4 = 2x^3 + 11$

XII — Fonction inverse

Exercice 46 : Lecture graphique sur l'hyperbole
On considère la fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$, pour x dans $[-4\,;4]$, sauf 0 (valeur interdite).
1) Compléter le tableau de valeurs.

x	-4	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	4
$f(x)$								

2) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), puis les droites d'équations $y = 1$ et $y = -1$.
3) Résoudre graphiquement $\dfrac{1}{x} = 1$, puis $\dfrac{1}{x} = -1$.
4) Résoudre graphiquement $\dfrac{1}{x} < 1$, puis $\dfrac{1}{x} \geqslant -1$.

Exercice 47 : Équations et inéquations (1)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{1}{x} = 5$
b) $\dfrac{1}{x} \leqslant 5$
c) $\dfrac{1}{x} > 5$

Exercice 48 : Équations et inéquations (2)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{1}{x} = -2$
b) $\dfrac{1}{x} \leqslant -2$
c) $\dfrac{1}{x} < -2$

Exercice 49 : Comparer deux inverses

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{4}$ | b) $\frac{1}{x} \geqslant \frac{3}{5}$ | c) $\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$

Exercice 50 : Quotients du premier degré

Résoudre chaque équation, après avoir donné la valeur interdite.

a) $\frac{6}{3x-3} = 2$ | b) $\frac{-4}{-2x+8} = 2$

XIII — Fonction racine carrée

Exercice 51 : Lecture graphique avec la racine carrée (1)

On considère la fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$, pour x dans $[0\,;4]$.

1) Compléter le tableau de valeurs (arrondir au dixième).

x	0	0,5	1	2	3	4
$f(x)$						

2) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
3) Résoudre graphiquement :
   a) $\sqrt{x} = 1$ b) $\sqrt{x} = 2$ c) $\sqrt{x} = 0$
4) Résoudre graphiquement, en donnant les solutions sous forme d'intervalles :
   a) $\sqrt{x} \leqslant 1$ b) $\sqrt{x} > 1$ c) $\sqrt{x} < 2$

Exercice 52 : Lecture graphique avec la racine carrée (2)

On considère la fonction $g(x) = 2\sqrt{x}$, pour x dans $[0\,;5]$.

1) Compléter le tableau de valeurs (arrondir au dixième).

x	0	0,5	1	2	3	4	5
$g(x)$							

2) Tracer la courbe de g dans un repère orthonormé (unité : 1 cm).
3) Résoudre graphiquement $2\sqrt{x} = 2$, puis $2\sqrt{x} = 4$.
4) Résoudre graphiquement $2\sqrt{x} > 2$, puis $2\sqrt{x} \leqslant 4$.
5) Tracer dans le même repère la droite d'équation $y = x$. Résoudre graphiquement $2\sqrt{x} = x$, puis $2\sqrt{x} \geqslant x$.

Exercice 53 : Isoler la racine carrée (1)

Résoudre :

a) $5\sqrt{x} + 2 = 3\sqrt{x} + 10$
b) $4\sqrt{x} - 3 = \sqrt{x} + 6$
c) $3\sqrt{x} + 8 = \sqrt{x} + 2$
d) $2\sqrt{x} + 7 = 5\sqrt{x} + 1$

On isole $\sqrt{x}$ comme on isole x^2 (méthode 11), puis on résout $\sqrt{x} = k$ (méthode 14).

Exercice 54 : Isoler la racine carrée (2)

Résoudre :

a) $6\sqrt{x} - 1 = 2\sqrt{x} + 19$
b) $7\sqrt{x} + 5 = 4\sqrt{x} - 1$
c) $\sqrt{x} + 11 = 4\sqrt{x} + 2$
d) $2\sqrt{x} + 9 = 5\sqrt{x} + 9$

Exercice 55 : Inverses de carrés, de cubes et de racines

Résoudre chaque équation, après avoir donné les valeurs interdites.

a) $\frac{4}{x^2} = 1$ | b) $\frac{-2}{x^3} = 16$ | c) $\frac{21}{\sqrt{x}} = 3$